educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

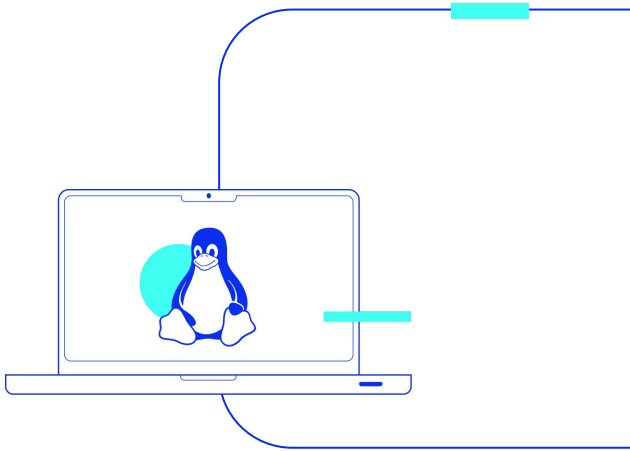
Módulo 4

educación IT
CODE YOUR FUTURE

Configurar locale y variables de entorno

Introducción

Como muchos saben, **GNU/Linux es un sistema operativo internacional**, con usuarios y colaboradores en diferentes lugares del planeta. Debido a eso, es muy importante el soporte a los distintos tipos de idiomas, caracteres, teclados, formato de fecha y tiempo, entre otras **configuraciones regionales.** Muchas de estas cuestiones se definen durante la instalación del sistema, pero nada impide realizarlo a posteriori, de esto último trata este tópico.



Localización e internacionalización

Hoy dos términos muy importantes a tener en cuenta en relación a este tema:

- **localización,**
- **internacionalización**.

Internacionalización

Es la posibilidad de un determinado *software* para ser traducido a diferentes idiomas y adaptado para poder ser utilizado de manera nativa en diferentes lugares geográficos.

Localización

Se refiere a la traducción y adaptación específica a un idioma, usos y costumbres de un lugar geográfico determinado. Es decir: para que un *software* sea localizado tiene que ser primero internacionalizado.

Configuración regional

Cuando estamos en la instalación de nuestro sistema este es uno de los primeros puntos que realizamos porque **configurar el idioma** es lo primero que nos pregunta a la hora de la instalación. Luego, esta decisión acarrea otras configuraciones por defecto debido al idioma que elegimos.

Podríamos enunciar algunos parámetros que configuramos como conjunto de caracteres, el formato de la hora, el formato del día, el formato de moneda por defecto entre otras más.

La forma que va a tomar nuestra configuración será la siguiente:

```
[language[_territory][.codeset][@modifier]]
```

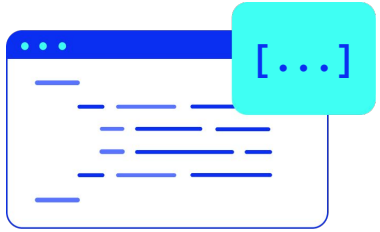
Cada parte del parámetro mencionado previamente tiene sus valores a tomar.

Por ejemplo

Para **`language`** vendría a tomar el valor del idioma `en` (*English*), `fr` (`French`), `es` (*Spanish*), etc. Generalmente son dos o tres letras para identificar el idioma.

Para **territory** podría ser `US` (*United States*), `FR` (*France*), `JP` (Japan), `AR` (*Argentina*) etc. Son códigos específicos para cada región.

Para **`codeset`** podría ser **ASCII**, UTF-8 u otras codificaciones.



ASCII

El **método de codificación ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) es la más vieja y primitiva de todas, soporta codificación de 7-bit (generalmente almacenada en 8-bytes) en donde puede manejar la codificación en inglés incluyendo las puntuaciones y símbolos más comunes.

ASCII no puede manejar caracteres usados en otros idiomas que no sean el **inglés**, es por eso que no es usado internacionalmente.

ISO-8859 fue creada para extender ASCII dado que usa un octavo bit para extender ASCII a 128 caracteres pudiendo así tener un soporte limitado para alfabetos no Romano.

Posteriormente salieron ISO-8859-1 y ISO-8899-5 en donde se dió soporte a Europa occidental y a Cirílico.

UTF-8

La codificación de lenguaje más usada es el *Unicode Transformation Format* de 8-bit (UTF-8). Como su predecesor ISO-8859, éste también arrancó con ASCII pero se extiende dando soporte por medio de un bit variable en donde un único carácter puede tomar desde uno a cuatro bytes para ser codificado y esto le provee la habilidad de **codificar texto en cualquier idioma soportado por Unicode,** por lo que puede soportar cualquier lenguaje.

Otra ventaja importante sobre ISO-8859 es que no se necesito documentar otro subestándar (como ISO-8859-1 y 5). UTF-8 **maneja todos sus sistemas de escritura de forma automática**.

El ***modifier*** es un código específico de la localidad que se modifica la forma en que funciona. Por ejemplo, puede afectar el orden de clasificación de una manera específica del idioma.

Configuración

Para ver qué **localización** estamos usando en nuestro entorno, podemos ejecutar el comando **`locale`**:

```
# locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
```

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente podemos entender un poco mejor acerca de los valores que tienen asignadas cada variable.

Variable	Descripción
`LANG`	El idioma, región y codificación. Esta variable influye en todas las demás, excepto en `LC_ALL`.
`LANGUAGE`	Es similar a `LANGUAGE` pero es usada por aplicaciones que emplean el paquete `gettext`.
`LC_NUMERIC`	Cómo se expresan los valores numéricos: por ejemplo, el separador decimal y el separador de miles.
`LC_TYPE`	Indica como se interpretará una secuencia de bytes como caracteres. Por ejemplo, la ‘ß’ alemana se interpreta como dos caracteres.
`LC_COLLATE`	La manera en que se ordenan los caracteres y se usan las expresiones regulares. Por ejemplo, la ‘ß’ alemana se interpreta como ‘`ss`’.
`LC_MONETARY`	Es similar a `LC_NUMERIC` pero referido a la moneda local.
`LC_MESSAGES`	El idioma en que se presentarán los mensajes que arrojen los programas y cómo se interpretan las respuestas afirmativas y negativas.
`LC_PAPER`	El formato de hoja predeterminado.

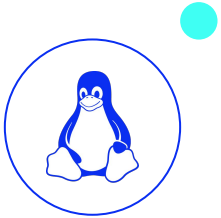
...

Variable	Descripción
`LC_MEASUREMENT`	El formato de las unidades de medida.
`LC_ADDRESS`	Formato de direcciones postales y lugares geográficos.
`LC_TELEPHONE`	El formato de los números telefónicos.
`LC_IDENTIFICATION`	El formato de identificación de una localización específica.
`LC_ALL`	Esta variable se usa si el valor de algunas de las otras variables tiene un valor nulo.
`LC_NAME`	La manera en se dirigen a las personas.
`LC_TIME`	El formato de fecha y hora.

Si por alguna razón se necesita configurar la localización de nuestro sistema con un valor diferente al dado en la instalación, tendríamos que cambiar simplemente las variables que correspondan al cambio que quisiéramos hacer.

Pueden tomar valores independientes si lo necesitamos pero hay que tener en cuenta que algunas modifican a las demás variables anulando sus valores.

1. Si la variable **`LC_ALL`** está definida anula todos las demás variables.
2. Si **`LC_ALL`** no está definida tendríamos que definir cada valor para las variables `LC`.
3. Si la variable **`LC`** es nula entonces el valor que se va a usar es `LANG`.



Con el comando **`locale`** también podemos ver listar los **tipos de localización** disponible:

```
# locale -a |grep AR
es_AR
es_AR.iso88591
es_AR.utf8
```

También se pueden ver los **tipos de codificación** disponibles:

```
# locale -m
ISIRI-3342
ISO-8859-1
ISO-8859-10
(...salida cortada...)
```

La variable **`LANG=C`** se utiliza en algunos *scripts* y evita problemas con la codificación, ya que utiliza ASCII puro.

```
# LANG=C; export LANG
# locale
LANG=C
LC_CTYPE=”C”
LC_NUMERIC=”C”
LC_TIME=”C”
(...salida cortada…)
```

Por ejemplo

Muestra el manual del `man` en **español**:

`# LANG=es_AR.utf8 man man`

Muestra el manual del `man` en **inglés:**

`# LANG=en_US man man`

Configuración de idioma y teclado

En muchas distribuciones de la actualidad se puede cambiar el idioma y configuraciones relacionadas con el comando **`localectl`**.

Para ver la configuración actual:

```
# localectl
  System Locale: LANG=es_AR.utf8
      VC Keymap: latam
      X11 Layout: latam
```

Por ejemplo

Para cambiar la localización del sistema inglés de la República de Irlanda con codificación UTF-8:

```
# localectl set-locale LANG=en_IR.UTF-8
```

Para cambiar la configuración del teclado en console, a inglés de Estados Unidos, se hace de este modo:

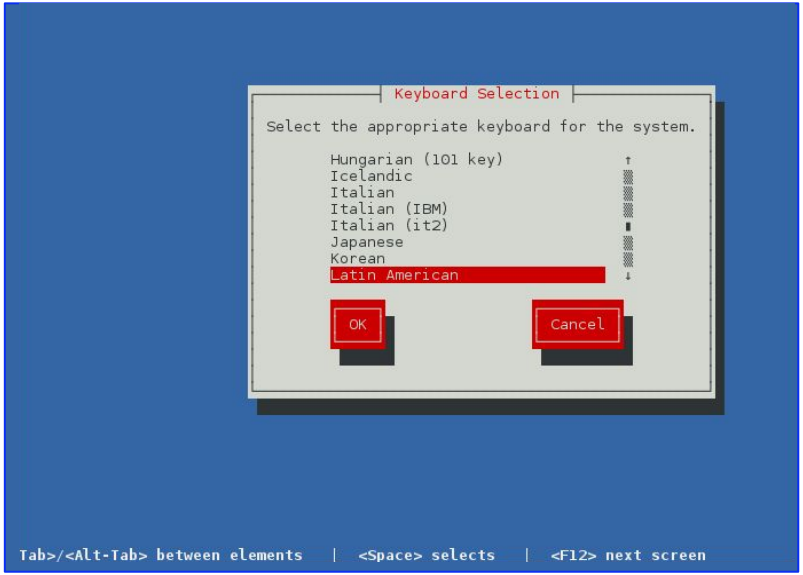
```
# localectl set-keymap us
```

Basadas en Red Hat

Cambiar teclado

Comando **`system-config-keyboard`**.

> Esta herramienta no existe en versiones más recientes de estas distribuciones.



Con loadkeys

Para cuando estamos en una **consola/terminal** sin gráfica:

```
# loadkeys es
Loading /lib/kdb/keymaps/xbd/es.map.gz
```

Tenemos que tener instalado el paquete **kbd-misc** para tener los mapas correspondientes.

Con setxkbmap

Con este comando se cambia el teclado desde una interfaz gráfica:

```
# setxkbmap latam
```

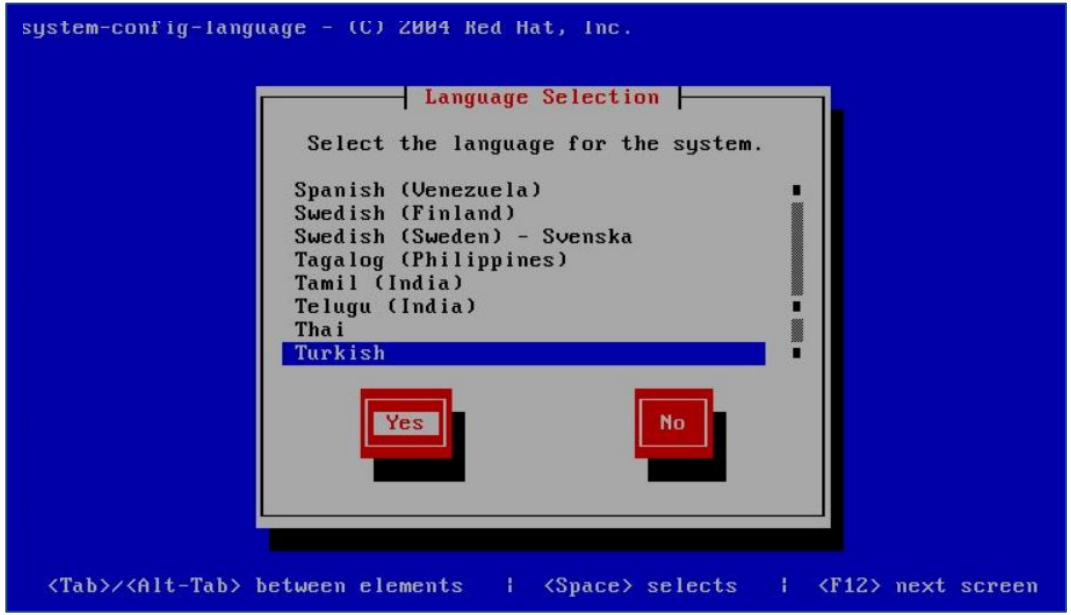
En las distribuciones basadas en Red Hat el archivo general se encuentra en:

```
# cat /etc/sysconfig/i18n
LANG=”es_ES.UTF-8”
SYSFONT=”latarcyrheb-sun16”
```

Este archivo no existe en versiones más recientes de estas distribuciones.
Actualmente el **archivo de locales global** es **`/etc/locale.conf`**. Sin embargo aquí no se configuran las fuentes tipográficas. La **configuración de teclado y consola** se realiza en **`/etc/vconsole.conf`**.

Con system-config-language

Para elegir el idioma del sistema



Basadas Debian

Cambiar teclado

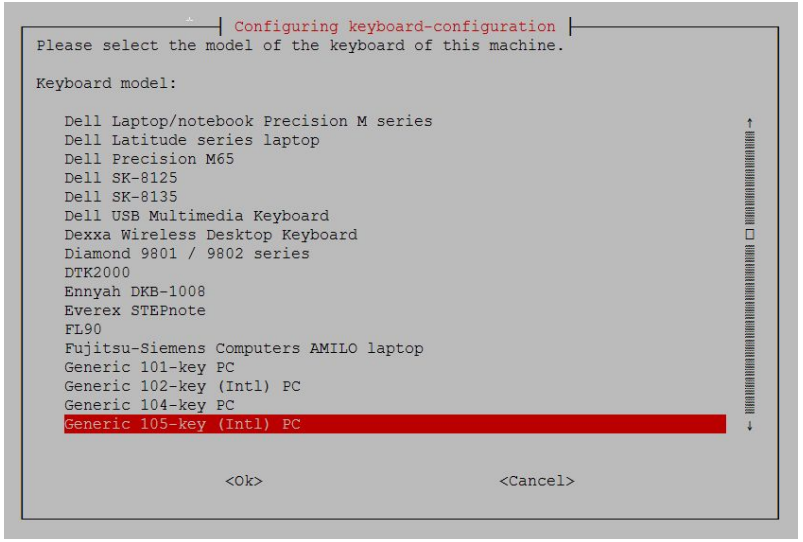
Con dpkg-reconfigure

Se utiliza el siguiente comando:

```
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

En algunas versiones más viejas de Debian:

```
# dpkg-reconfigure console-data
```



```
──────────────────────┤ Configuring keyboard-configuration ├──────────────────────
Please select the layout matching the keyboard for this machine.

Keyboard layout:

    English (US)
    English (US) - Cherokee
    English (US) - English (classic Dvorak)
    English (US) - English (Colemak)
    English (US) - English (Dvorak)
    English (US) - English (Dvorak alternative international no dead keys)
    English (US) - English (Dvorak international with dead keys)
    English (US) - English (international AltGr dead keys)
    English (US) - English (layout toggle on multiply/divide key)
    English (US) - English (left handed Dvorak)
    English (US) - English (Macintosh)
    English (US) - English (programmer Dvorak)
    English (US) - English (right handed Dvorak)
    English (US) - English (US, alternative international)
    English (US) - English (US, international with dead keys)
    English (US) - English (US, with euro on 5)
    English (US) - Russian (US, phonetic)
    English (US) - Serbo-Croatian (US)
    Other

                    <Ok>                        <Cancel>
```

Tendremos que seleccionar las opciones que nos correspondan.

Con loadkeys

```
# loadkeys es
```

```
Loading /lib/kbd/keymaps/xkb/es.map.gz
```

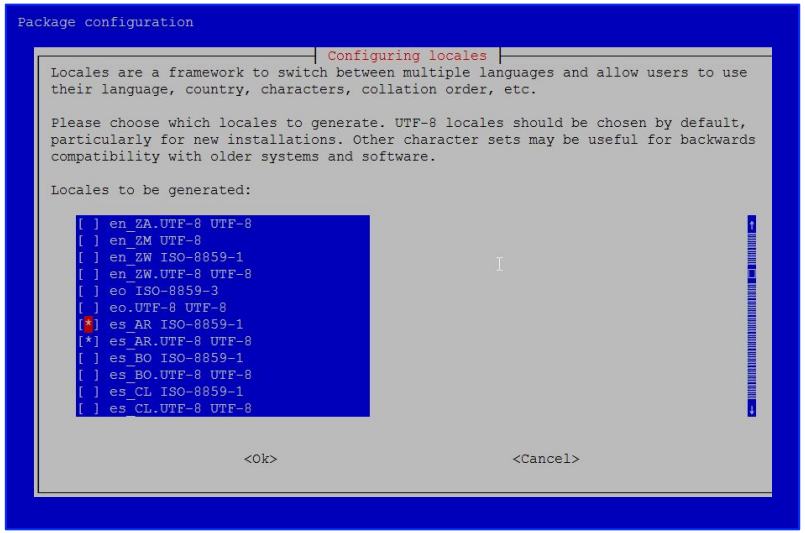
Cambiar idioma

Archivo de configuración general de idioma.

```
# cat /etc/default/locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE="en_US:en"
```

Con dpkg-reconfigure locales

Veamos su salida:

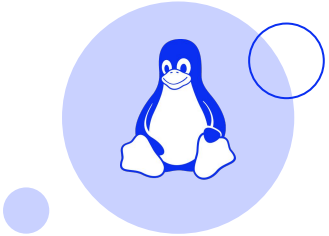


Con locale-gen

En el paso previo se configuró nuestro perfil, para hacerlo global corremos el *script*.

```
# locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
  es_AR.UTF-8... done
Generation complete.
Comando update-locale
También es posible usarl el comando update-locale:
# update-locale LANG=es_AR.UTF-8
```

Este comando actualiza el archivo **`/etc/default/locale`**.



Bibliografía

Libros

- [Amazon.com: LPIC-1 102-500 Practice Exams: 250 Questions and Answers to Test Your Knowledge (9780244265892): Colombo, Marco: Books]

Sitios

- [GNU gettext utilities]

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!